静力学

物理竞赛一轮讲义

第四讲

连续体与平衡稳定性

2026

目录

第四讲　连续体与平衡稳定性 **1**

4.1　连续体中的局部平衡 1

4.2　离散链环与连续绳的区别 2

4.3　弹性圈与曲率约束 6

4.4　平衡存在与稳定性的判别 7

4.5　虚位移与曲面设计 9

4.6　稳定平衡与小振动的衔接 10

4.7　例题与分析 12

4.8　本讲小结 24

4.9　练习 24

练习解答 26

第四讲　连续体与平衡稳定性

4.1　连续体中的局部平衡

重绳各截面承担的载荷不同，张力大小会变化；绳被弯成曲线时，张力方向也会变化。图 4.1 截取凸曲面上的一小段绳：两端张力均沿当地切线向外，重力竖直向下，光滑面的支持力沿法线。先把这些方向画清，再分别处理大小变化和方向变化。

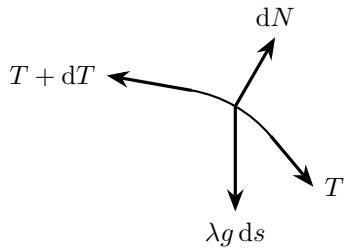


图 4.1: 曲线微元的张力、重力和光滑面支持力

取弧长坐标 s 朝高处增加，$\boldsymbol{t}$ 为切向单位矢量，$\boldsymbol{n}$ 指向曲率中心。两端张力合力的一阶表达为

$$\mathrm{d}(T\boldsymbol{t}) = \boldsymbol{t}\,\mathrm{d}T + T\kappa\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s.$$

第一项来自大小差，第二项来自切线转过的小角 $\mathrm{d}\psi = \kappa\,\mathrm{d}s$。图中两张力即使大小几乎相等，仍有指向曲率中心的合力，不能把它们画成一对相消的平行力。

光滑支持力没有切向分量。取 z 向上，重力在 $\boldsymbol{t}$ 上的投影是 $-\lambda g\,\mathrm{d}s\,(\mathrm{d}z/\,\mathrm{d}s)$，所以

$$\mathrm{d}T = \lambda g\,\mathrm{d}z.$$

从已知截面 (z_0, T_0) 积分，使用哑变量 ζ 区分积分变量与上限：

$$\int_{T_0}^{T(z)} \mathrm{d}\mathcal{T} = \lambda g \int_{z_0}^{z} \mathrm{d}\zeta = \lambda g[\zeta]_{z_0}^{z}, \qquad \boxed{T(z) = T_0 + \lambda g(z - z_0)}.$$

这里 T_0 是高度 z_0 处的已知边界张力。关系决定的是张力差：自由端给 $T_0 = 0$，若末端挂质量 M 的静止物体，则给 $T_0 = Mg$。图 4.2 把同样的高度变化与两种不同边界分开表示。

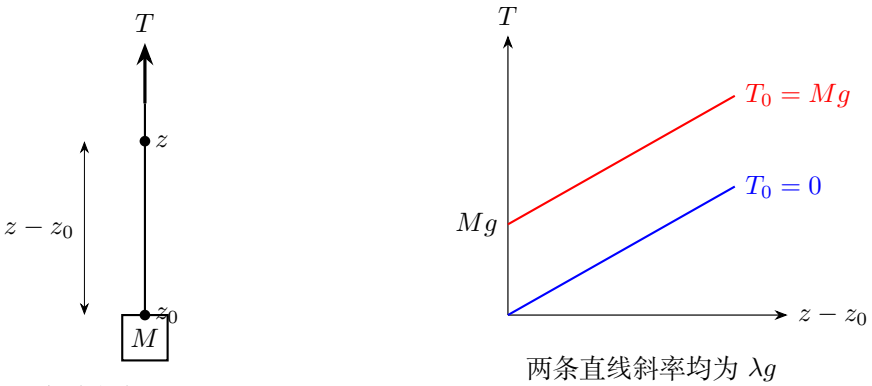


图 4.2: 张力的变化取决于高度差，绝对值还取决于端部边界

同一均匀、无摩擦的连续绳段上，同高处张力相同。跨过集中外力、线密度突变或粗糙接触区时，须重新列条件，不能跨过这些边界沿用同一个积分常数。

再看图 4.1 的法向：在凸圆柱上，张力曲率合力与重力的向心分量同向，支持力向外。若半径为 R、当地半径与竖直夹角为 θ，则

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}s} = \frac{T}{R} + \lambda g \cos\theta .$$

凹槽中的支持力指向另一侧，必须重画法线再投影。任何接触解都应检查 $\mathrm{d}N \geq 0$；负值表示面需要“拉住”绳，所假定的接触构型不能成立。

4.2　离散链环与连续绳的区别

链环铰接处可传力但不传力矩，每一节均应视作小刚体。整体平衡可以求端点反力，某一节再用力矩平衡求它的倾角。不能把端点节的全部重量集中到其下端，或把一节的转动平衡替换成一条轻绳的方向条件。节数趋多且节长趋小时，才逐渐接近连续悬链模型。

均匀绳跨光滑滑轮，两边自由悬垂且对称时，竖直段端部张力等于该段重量，轮顶张力还要增加从接触边缘到顶端的高度差所对应的 $\lambda g R$。把接触弧自身重力全加到轮顶是错误的，因为轮面对它还提供分布支持力。

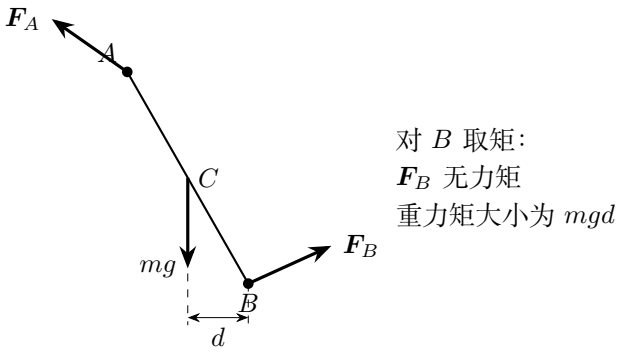


图 4.3: 单个刚性链节的重量作用在中点，必须保留它对端铰的力矩

图 4.3 中，铰链 B 虽不传递力偶，作用在 A 的端力与中点重力仍须满足力矩平衡。柔绳只能沿当地切线传张力，刚性链节却可以由两端不同方向的力共同支承；有限节长时，二者的端部角度关系并不相同。

4.2.1 自由悬绳从整体分量到局部曲线

均匀柔绳不接触支承面而自由悬挂时，绳内张力大小虽变，水平分量却保持不变。以最低点为 $x=0, y=0$，线密度 λ，最低处水平张力为 $H>0$。取最低点到右侧某点的一段，弧长 s，整体平衡给 $T_x = H$、$T_y = \lambda g s$。张力沿该点切线，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{T_y}{T_x} = \frac{\lambda g}{H} s.$$

再由弧长关系 $\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}x = \sqrt{1+y'^2}$，令 $a = H/(\lambda g)$，得到 $y'' = \sqrt{1+y'^2}/a$。图 4.4 的重力与端点张力对应这一段绳，而不是单个质量点。

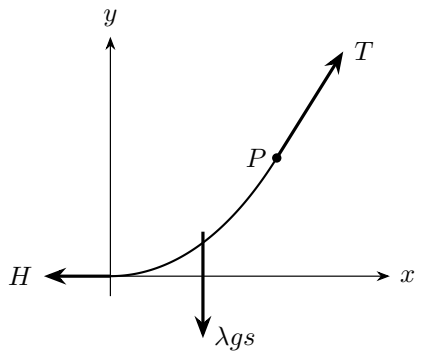


图 4.4: 最低点至任一点的绳段平衡

令 $p=y'$，分离变量 $\mathrm{d}p/\sqrt{1+p^2}=\mathrm{d}x/a$，并从最低点初值 $p(0)=0$ 积分：

$$\int_0^{p(x)}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1+u^2}}=\int_0^{x}\frac{\mathrm{d}\xi}{a}=\frac{x}{a}.$$

左侧令 $u=\sinh v$，则 $\mathrm{d}u=\cosh v\,\mathrm{d}v$，且 $\sqrt{1+\sinh^2 v}=\cosh v>0$；上下限由 $0,p(x)$ 变为 $0,\operatorname{arsinh}p(x)$，于是该积分为 $[v]_0^{\operatorname{arsinh}p(x)}$。所以 $p(x)=\sinh(x/a)$。再由 $y(0)=0$ 积分，令 $v=\xi/a$，$\mathrm{d}\xi=a\,\mathrm{d}v$，上下限变为 $0,x/a$：

$$y(x)=\int_0^{x}\sinh(\xi/a)\,\mathrm{d}\xi=a\int_0^{x/a}\sinh v\,\mathrm{d}v=a[\cosh v]_0^{x/a}.$$

因此

$$y=a\left(\cosh\frac{x}{a}-1\right),\qquad T=H\sqrt{1+y'^2}=H\cosh\frac{x}{a}.$$

这里 $\sinh z=(e^z-e^{-z})/2$、$\cosh z=(e^z+e^{-z})/2$，由指数求导可直接核验 $\sinh' z=\cosh z,\cosh' z=\sinh z$。所求曲线满足 $y'=a\sinh(x/a)/a=\sinh(x/a)$ 及 $y''=\cosh(x/a)/a=\sqrt{1+y'^2}/a$，也满足两个最低点初值。消去 $\cosh(x/a)$，得到 $T=H+\lambda g y$，与光滑接触绳的张力高度差规律一致，但最低点张力不再为零。边界不同，积分常数就不同。

悬链线在 $|x|\ll a$ 时有 $y\simeq x^2/(2a)$，局部近似抛物线。这个近似来自小斜率展开；完整曲线仍由真实弧长上的均匀载荷决定。

4.2.2　悬绳的长度和端点怎样确定张力

悬链线中的 $a=H/(\lambda g)$ 并非任意可取，它必须由悬点和绳长确定。图 4.5 中，两悬点等高、水平间距 d，绳总长 $L>d$，取最低点为原点。对称性给两端横坐标 $\pm d/2$，弧长微元为

$$\mathrm{d}s=\sqrt{1+\sinh^2(x/a)}\,\mathrm{d}x=\cosh(x/a)\,\mathrm{d}x.$$

因此半条绳长由积分确定。令 $u=x/a$，$\mathrm{d}x=a\,\mathrm{d}u$，上下限 $0,d/2$ 变为 $0,d/(2a)$，得

$$\frac{L}{2}=\int_0^{d/2}\cosh(x/a)\,\mathrm{d}x=a\int_0^{d/(2a)}\cosh u\,\mathrm{d}u=a[\sinh u]_0^{d/(2a)}=a\sinh\frac{d}{2a}.$$

先解

$$L=2a\sinh\frac{d}{2a},$$

再由 $H=\lambda g a$ 求最低处张力，由 $h=a[\cosh(d/(2a))-1]$ 求垂度，端点张力则为 $T_A=H\cosh[d/(2a)]$。端点张力的竖直分量为 $H\sinh[d/(2a)]=\lambda g L/2$，恰等于半条绳重，可独立检查边界是否满足。

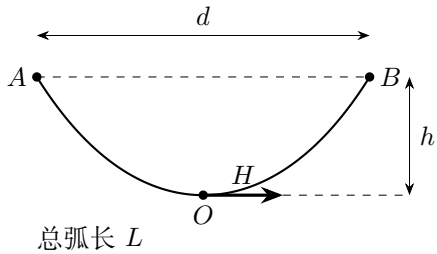


图 4.5: 等高悬点、跨度、垂度与最低点张力

令 $z = d/(2a) > 0$，绳长方程化为 $L/d = \sinh z/z$。当 $z \to 0$，右侧趋 1。按商法则，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\frac{\sinh z}{z} = \frac{z\cosh z - \sinh z}{z^2}.$$

记分子为 $f(z)$，乘积法则给 $f'(z) = \cosh z + z\sinh z - \cosh z = z\sinh z > 0$，且 $f(0) = 0$，所以该比值严格增加；当 $z \to \infty$ 时它趋于无穷。故每个 $L/d > 1$ 对应唯一正 a。若绳长小于跨度，几何上无解；绳长恰等于跨度又有非零自重时，需要 $a \to \infty$、水平张力无限大，不能以有限拉力把重绳完全拉直。

小垂度下 $z \ll 1$，展开得 $h \simeq d^2/(8a)$、$L - d \simeq d^3/(24a^2)$，从而 $h^2 \simeq 3d(L-d)/8$。这两个近似应由同一个小参数控制。只在形状上把曲线画得接近直线，却仍采用任意大垂度的近似公式，会使长度和张力不能同时满足。

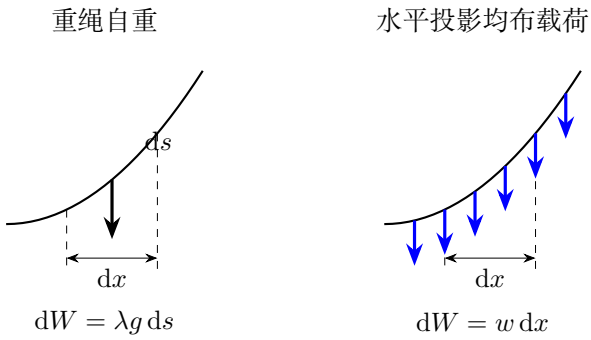


图 4.6: 相同水平宽度内，按弧长均匀与按水平投影均匀是两种载荷模型

图 4.6 左侧微段有 $\mathrm{d}s = \sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$，右侧载荷直接按 $\mathrm{d}x$ 计量。相同 $\mathrm{d}x$ 内，左图越陡，包含的绳越长、重量越大；右图的载荷则不随斜率改变。

如果载荷按水平长度均匀分布、每单位水平长度重 w，最低点到 x 的竖直载荷为 wx，切线斜率为 $y' = wx/H$。由最低点 $y(0) = 0$ 积分，

$$y(x) = \frac{w}{H}\int_0^x \xi\,\mathrm{d}\xi = \frac{w}{H}\left[\frac{\xi^2}{2}\right]_0^x = \frac{wx^2}{2H},$$

这时严格为抛物线。悬链线的载荷则是 $\lambda g s(x)$，因为真实弧长随斜率增大；两种模型只在小垂度时近似接近。题目中的“均匀”必须落实到按弧长还是按水平投影计量。

4.3　弹性圈与曲率约束

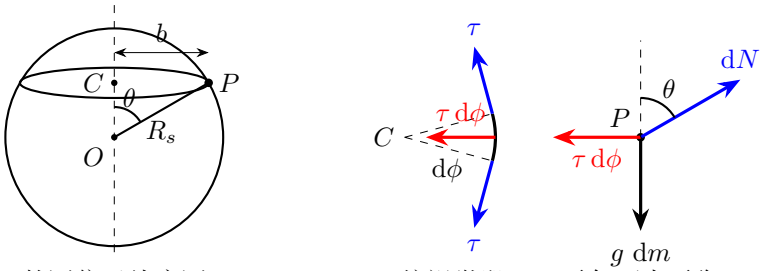


图 4.7: 球面上的弹性圈：整圈几何、水平微段张力与子午面内的微段受力

图 4.7 左图以 O 为球心、C 为圈心，R_s 为球半径，故 $b = R_s \sin\theta$。中图两端张力沿各自切线向微段外拉，横向分量相加，给出径向合力 $2\tau \sin(\mathrm{d}\phi/2) \simeq \tau\,\mathrm{d}\phi$；不能把两力按同一直线完全抵消。

右图取圈在光滑球面外侧的构型，支持力沿 OP 向外，和竖直方向成 θ 角。设整圈质量为 M，则 $\mathrm{d}m = M\,\mathrm{d}\phi/(2\pi)$。分别沿竖直与水平径向平衡：

$$\mathrm{d}N\cos\theta = g\ \mathrm{d}m, \qquad \mathrm{d}N\sin\theta = \tau\,\mathrm{d}\phi.$$

消去支持力后 $\tau = Mg\tan\theta/(2\pi)$，再与整圈弹性关系联立。微段受力中的 $\mathrm{d}m, \mathrm{d}N, \tau\,\mathrm{d}\phi$ 均为同阶小量；整圈伸长则由周长变化计算。若换成球内侧接触，须重画支持力方向并重新检查能否平衡。图 4.7 确定几何和受力以后，再使用材料关系。若圈的整体劲度定义为 $\tau = k\Delta L$，自然半径为 a，整圈伸长应取 $\Delta L = 2\pi(b-a)$。若给定单位长度弹性模量，系数含义不同，必须先转换，不能把微段长度变化代作整圈伸长。

薄圈在球面上的静平衡还要检查纬度、接触方向及弹性张力正值。图 4.7 的球面法线沿球心 O 指向微段 P，并不沿圈心 C 到 P 的水平半径；两者混同会改变竖直、水平分量的比例。

4.3.1　曲率力、薄圈与单位长度参数

微段的圆心角 $\mathrm{d}\phi$ 虽小，两端张力仍是有限量；它们的合力是 $\tau\,\mathrm{d}\phi$ 量级，与微段重量同阶。不能因两张力“几乎相反”就直接删去合力。微元法正是比较这些

一阶小量，积分后保留有限的整体效果。两端张力大小的差与方向的差可能同时出现，应分别展开到相同阶数。

薄圈位于球面纬度时，球面法线的水平、竖直分量之比由纬度角决定。先由竖直平衡消去支持力，再由水平径向平衡求张力，可以避开直接计算接触压强。整圈质量均匀意味着每个角元质量为 $M\,\mathrm{d}\phi/(2\pi)$，与受力图的角元范围必须一致。

若细绳的杨氏模量为 E、截面积为 S、原长为 L_0，则轴向张力 $\tau = ES\Delta L/L_0$，整体劲度为 ES/L_0。把材料参数 ES 直接代作 k，会丢失长度因子。零原长弹簧是数学理想化，与具有有限 L_0 的弹性绳圈不是同一模型。

4.4 平衡存在与稳定性的判别

满足静力方程只说明某一构型可以静止。稳定性还要问：在约束允许的小扰动后，是否出现回复趋势？对保守系统和理想约束，可以沿允许构型比较势能。图 4.8 把同一根铰接杆放在悬点下方和上方：质心偏移方向相似，重力矩的作用却相反。

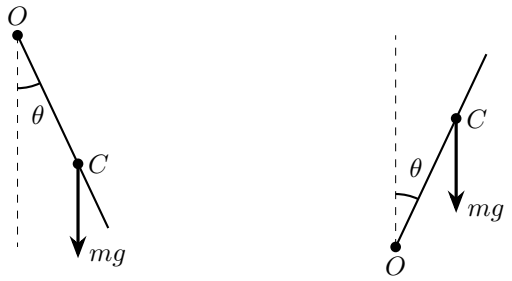


图 4.8: 下垂杆偏转后质心升高；倒立杆偏转后质心降低

设质心到悬点距离 d。左图 $\Delta U = mgd(1-\cos\theta)$，右图 $\Delta U = mgd(\cos\theta - 1)$，因而小角度下分别为 $\pm mgd\theta^2/2$。回复力矩由 $-\mathrm{d}U/\,\mathrm{d}\theta$ 确定，符号直接对应图中的升高或降低。

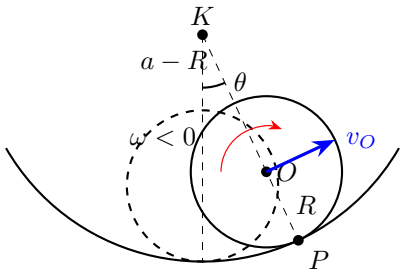
一般地，在内部平衡位置 $q=0$，先有 $U'(0)=0$，再展开

$$U(q) - U(0) = \frac{1}{2}U''(0)q^2 + \cdots .$$

二阶系数为正时局部势能极小，为负时局部极大；若二阶为零，须保留首个非零高阶项。随遇平衡要求势能在一段允许构型中恒定，不能由某一阶导数为零推出。稳定保守系统通常在附近振动；有耗散时才可能逐渐静止在平衡位置。

4.4.1　滚动时应先确定允许构型

势能必须沿真实约束计算。纯滚动使固定面上的接触弧长等于物体表面滚过的长度，却不意味着物体绕初始接触点作有限转动。图 4.9 中圆轮由碗底移到右侧，轮心 O 沿半径 $a-R$ 的圆运动，当前接触点 P 也随之移动。



$v_O = (a-R)\dot{\theta}$
接触点速度为零
$\omega R = -v_O$

图 4.9: 内滚时轮心绕行与轮自身转动方向相反，接触点随位置改变

以逆时针为正，图中轮心向右绕行时 $\dot{\theta} > 0$，轮自转满足 $\omega = -(a-R)\dot{\theta}/R$。后续求偏心质心的高度，必须使用这一自转角，不能直接以 θ 代替。长方体在圆柱顶滚动则要跟踪底面材料点与接触点的距离 $R\theta$，具体几何见例题。

4.4.2　临界二阶项为零时的实际运动

势能最低阶项还决定能否使用简谐近似。二阶回复项消失时，须先确定高阶项的符号，再判断相应的实际运动。

图 4.10 比较 $U - U_0 = aq^4$ 与 $-aq^4$，其中 $a > 0$。两者二阶导数在 $q = 0$ 都为零，但前者离开原点需要增加势能，后者则释放势能。若首个非零项为奇数次，例如 aq^3，一侧下降就足以破坏双向扰动下的稳定；若约束只允许 $q \geq 0$，则必须只在允许的一侧检查。这解释了接触边界与普通内部平衡点为何不能完全采用同一个判别条件。

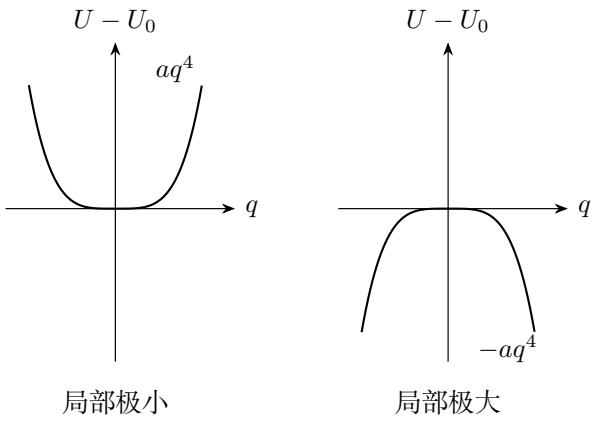


图 4.10: 二阶项同为零的两种势能具有不同稳定性

在 $U=aq^4$ 的稳定情形，回复力为 $-4aq^3$，并非线性力。若惯性参数为常数 M、振幅为 A，能量 $M\dot{q}^2/2+aq^4=aA^4$ 给出从原点到端点的时间，完整周期为

$$T=4\sqrt{\frac{M}{2a}}\int_0^A\frac{\mathrm{d}q}{\sqrt{A^4-q^4}}=\frac{4}{A}\sqrt{\frac{M}{2a}}\int_0^1\frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{1-s^4}}.$$

最后一步令 $q=As$，则 $\mathrm{d}q=A\,\mathrm{d}s$，$q=0,A$ 分别变为 $s=0,1$，分母变为 $A^2\sqrt{1-s^4}$，故整体提出因子 $1/A$。在 $s\to1^-$ 时，$1-s^4=(1-s)(1+s+s^2+s^3)\sim4(1-s)$；对应的原函数比较式为 $\int\mathrm{d}s/[2\sqrt{1-s}]=-\sqrt{1-s}$，端点积分有限。因此无量纲积分为有限常数，$T\propto1/A$，振幅越小恢复越慢；不能把 $U''(0)=0$ 代入简谐公式后，把无穷周期解释成物体在任何小扰动下都不动。四阶临界分析是对真实回复趋势的判断，不只是给临界参数补一个标签。

4.5 虚位移与曲面设计

虚位移是在同一时刻、满足几何约束的一次假想微小位移，不是随意给各点独立移动。光滑固定面上的接触点只能沿切向作允许位移，而支持力沿法线，因此 $\boldsymbol{N}\cdot\delta\boldsymbol{r}=0$。不伸长的轻杆两端约束力成对出现，它们在相容虚位移中的总功也为零，故可以用虚功消去某些未知反力。

$$x^2 + Y^2 = L^2 \;\Rightarrow\; x\delta x + Y\delta Y = 0$$

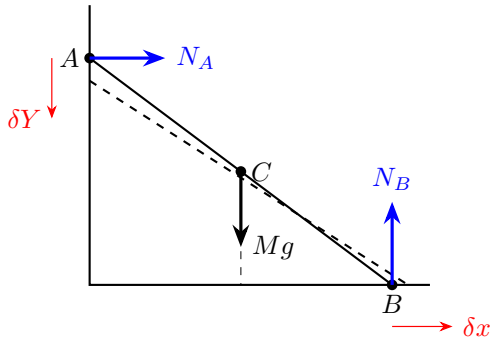


图 4.11: 允许虚位移沿各自接触面的切线，杆长约束把两端位移联系起来

图 4.11 以两端靠光滑墙、地面的杆说明“相容”：端点 B 向右时，A 须同时下降，不能把 δx 和 δY 任意独立指定。两支持力与各自位移垂直，虚功为零；质心下降，重力作正虚功，说明这一倾斜构型不能仅靠两个光滑支承静止。约束力不做功并不意味着系统必然平衡。

设系统只有一个自由坐标 q，各作用点位置为 $\boldsymbol{r}_i(q)$，则 $\delta\boldsymbol{r}_i = (\partial\boldsymbol{r}_i/\partial q)\delta q$。平衡条件 $\sum_i \boldsymbol{F}_i \cdot \delta\boldsymbol{r}_i = 0$ 变成 q 方向的一个标量关系。若仅有重力和理想约束，重力虚功为 $-Mg\delta z_C = -Mgz_C'(q)\delta q$，所以内部平衡要求 $z_C'(q) = 0$。要在一段连续构型中都平衡，必须在该段保持 z_C 恒定，这才可以反求支承曲线。

虚功只消去了已知不做功的约束力，并未自动证明它们方向可实现。求得构型后，还要回到受力图检验支持力非负、绳张力非负。若边界运动或存在滑动摩擦，其作用点虚位移与约束力未必垂直，相关功项必须保留。

若用质心高度反求支承曲线，杆必须有质量。完全无质量、又无外载荷的轻杆，其势能恒为零，不能由重力条件唯一确定支承曲线。

4.6　稳定平衡与小振动的衔接

若一个保守系统在稳定平衡附近只有一个独立坐标 q，势能增量可写成 $\kappa q^2/2$，动能可写成 $M_q\dot{q}^2/2$，其中此近似下 M_q, κ 均为正常数。能量守恒逐项求导给

$$0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}M_q\dot{q}^2 + \frac{1}{2}\kappa q^2\right) = M_q\dot{q}\ddot{q} + \kappa q\dot{q} = \dot{q}(M_q\ddot{q} + \kappa q).$$

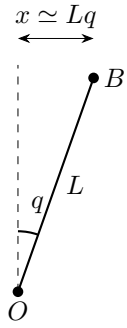
在 $\dot{q} \neq 0$ 的运动区间约去 $\dot{q}$，并由运动方程的连续性延伸到转折时刻，得到 $M_q\ddot{q} + \kappa q = 0$。也可由广义回复力 $-\mathrm{d}U/\mathrm{d}q = -\kappa q$ 直接写出此式，避免在转折点相除。

令 $\omega_0^2=\kappa/M_q$，试取 $q=\mathrm{e}^{rt}$，代入得到 $r^2+\omega_0^2=0$，两根为 $r=\pm\mathrm{i}\omega_0$，所以实通解为 $q=A\cos\omega_0 t+B\sin\omega_0 t$。若 $q(0)=q_0,\dot q(0)=v_q$，则

$$\dot q=-A\omega_0\sin\omega_0 t+B\omega_0\cos\omega_0 t,\qquad A=q_0,\quad B=\frac{v_q}{\omega_0}.$$

再求导即有 $\ddot q=-\omega_0^2 q$，核验了方程与初值。因此静力学中求出的二阶势能系数，还决定邻近小振动的频率 $\sqrt{\kappa/M_q}$。单有回复力矩不够，必须同时确定该坐标对应的惯性参数。

均匀杆绕端点转动时，q 若取转角，惯性参数是 $I=mL^2/3$；若改取杆顶水平位移 $x\simeq Lq$，有效质量变为 I/L^2，有效劲度也同时按 $1/L^2$ 转换。两种坐标给出的周期必须相同。坐标改变后只转换劲度、却仍使用原质量，是复杂装置等效计算的常见错误。



$$K=\tfrac12 I\dot q^2=\tfrac12\tfrac{I}{L^2}\dot x^2$$
$$\Delta U=\tfrac12\kappa q^2=\tfrac12\tfrac{\kappa}{L^2}x^2$$
$$\omega^2=\kappa/I$$

图 4.12: 同一偏转可用转角或端点位移描述，惯性参数与势能系数必须一起变换

图 4.12 中的两个表达描述同一运动，因此有效惯性与有效刚度都除以 L^2，频率比值保持不变。转角坐标中的 I 不能直接作为位移坐标中的质量。

若有两个独立坐标，小扰动的稳定性由二次型共同决定。沿每个坐标轴看都上升，仍可能沿某个混合方向下降，例如 $U=x^2+y^2-3xy$ 在 $x=y$ 方向为负。因此单自由度的判别不能无条件推广到可侧翻、可滑移、可转动的多自由度物体。题目说摩擦足够大时，正是通过滚动约束减少了独立运动方式。

接触约束是单向的，允许虚位移也应单向检查。物体在平面上不能穿入支承面，但可能向上离开；把不允许的穿透方向纳入势能判断，可能得出没有物理意义的极值。势能法给出构型平衡后，还应检查法向反力正值与摩擦足够条件，两者保证所使用的约束确实持续。

临界参数附近，线性频率可能趋零，意味着小扰动恢复变慢，也意味着高阶项更容易影响运动。此时应降低对线性周期公式的适用范围，不能把趋于无穷的周期解释成物体一定永久静止。先完成稳定性和约束判别，再进入振动分析，才能保证两个专题之间的推理连贯。

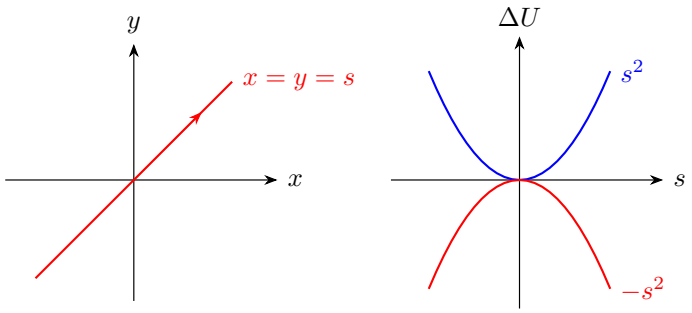


图 4.13: 沿两个坐标轴上升的势能，仍可能沿混合方向下降

图 4.13 蓝线对应 $x=s, y=0$ 或 $x=0, y=s$，红线对应 $x=y=s$。红线给出一个任意小而降低势能的允许扰动，已足以否定稳定性。只有全部独立允许方向都经过检查，单个截面的极小才可能推广为系统的稳定结论。

4.7　例题与分析

例 4.1 (半圆柱面上的均匀链条)**.** 半径 R 的固定光滑半圆柱面上覆盖长 πR、质量 m 的均匀链，两端恰到水平面且端点张力为零。求张力分布和最大值。

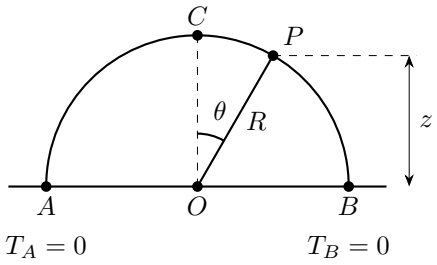


图 4.14: 两自由端等高，圆柱顶点是链条的最高处

解　从自由端确定张力的边界值

图 4.14 线密度 $\lambda = m/(\pi R)$。取链上从端点升至高度 z 的一段，切向微元平衡 $\mathrm{d}T = \lambda g\,\mathrm{d}z$，端点 $z=0, T=0$。图 4.15 左图中，支持力没有切向分量，重力的切向投影由高度增量 $\mathrm{d}z$ 确定。端点条件 $T(0)=0$ 将张力差关系转化为绝对张力。

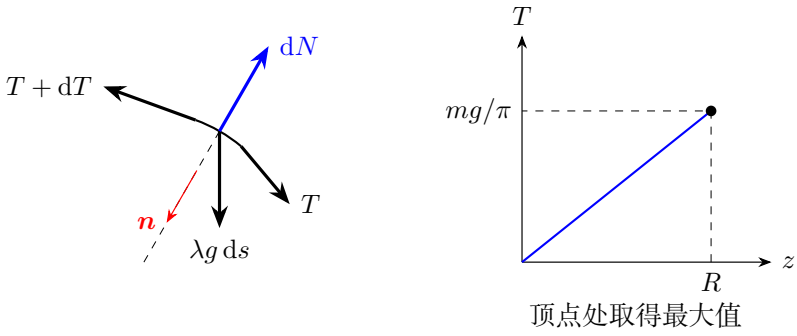


图 4.15: 切向分量决定张力变化，法向分量决定是否保持接触

用高度表示张力并定位最大值

沿图 4.15 从自由端积分至高度 z，

$$T(z)-T(0)=\lambda g\int_0^z \mathrm{d}\zeta=\lambda g[\zeta]_0^z=\lambda g z.$$

用边界 $T(0)=0$ 得到 $T(z)=\lambda g z$。若以顶点到微元的圆心角 θ 计，$z=R\cos\theta$，故 $T(\theta)=(mg/\pi)\cos\theta$，最大张力 $T_{\max}=mg/\pi$ 位于顶部。

用法向方程验证接触

按图 4.15 左图向心法线 $\boldsymbol{n}$ 投影，张力和重力的法向分量都指向圆心，因此面支持力密度为 $T/R+\lambda g\cos\theta=2\lambda g\cos\theta\geq 0$，接触有效；端点的边界条件不可省略。

例 4.2 (四分之一圆柱上的链条拉力)**.** 质量 m、长 $\pi R/2$ 的均匀链覆盖光滑圆柱从顶端到侧面底端的四分之一圆弧，底端自由。顶端沿水平切线施力 F，求平衡力。

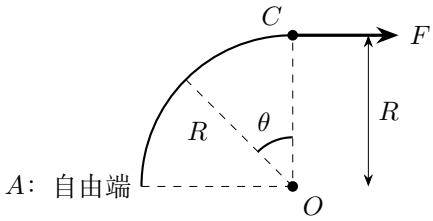


图 4.16: 底端自由，顶端外力沿水平切线；积分所用高度差为半径

解　确定自由端与顶端的高度差

图 4.16 最低端到顶部的高度差为 R，线密度为 $\lambda = 2m/(\pi R)$。光滑面支持力没有切向分量，因此从切向平衡出发有 $\mathrm{d}T = \lambda g\,\mathrm{d}z$；自由端给边界 $T_{\text{bottom}} = 0$。

沿圆弧积分得到张力分布

参数 θ 从顶端竖直半径向侧面量，链上高度 $z = R\cos\theta$，$0 \le \theta \le \pi/2$，微分为 $\mathrm{d}z = -R\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$。从底端 $\theta = \pi/2$ 积至当前角度，

$$T(\theta) - T(\pi/2) = -\lambda g R \int_{\pi/2}^{\theta} \sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \lambda g R[\cos\varphi]_{\pi/2}^{\theta} = \lambda g R\cos\theta.$$

用 $T(\pi/2) = 0$ 得到张力分布；在 $\theta = 0$ 处取值 $\lambda g R$，才是外力 F 所需平衡的顶端张力。

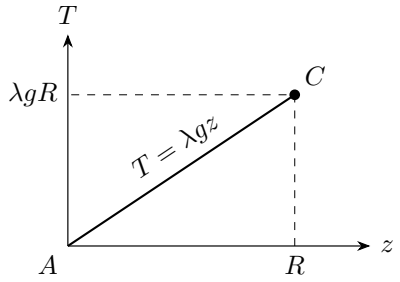
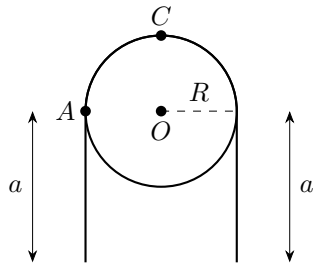


图 4.17: 自由端是张力直线的零点，顶端高度确定外力

把顶端张力转化为外力

图 4.17 顶端拉力沿切线且等于该截面张力，故 $F = 2mg/\pi$。结果与把整条链重量投到一个固定方向不同，因为切向方向沿圆弧连续改变。

例 4.3 (跨滑轮重绳的最大张力)**.** 均匀绳质量 m、总长 $l \ge \pi R$，对称跨过半径 R 的光滑固定滑轮，两端自由，外侧为等长竖直段。求最大张力。



$l = 2a + \pi R$，两端自由

图 4.18: 总绳长由半圆弧与两段竖直悬绳组成

解　由总长分配两侧悬垂段

图 4.18 每侧竖直段长 $a=(l-\pi R)/2$，接触边缘的张力为 $T_A=(m/l)ga$。再从边缘升到轮顶，高度增加 R。

分别计入竖直段重量和弧段高度差

自由端张力为零，长度 a 的竖直段受到自身重力 $(m/l)ga$，其上端因此承担同样大小的张力。接触边缘与圆柱顶的高度差为 R，不是接触弧长 $\pi R/2$；切向积分只增加 $(m/l)gR$。两类长度分别来自绳长分配和高度差，不能混用。

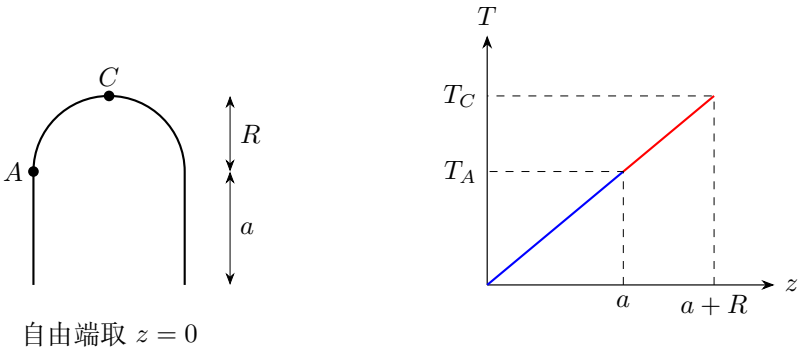


图 4.19: 同一高度坐标贯穿竖直段与接触弧，张力在接触边缘连续

求最大张力并检查两个极限

图 4.19 取自由端高度为零，边缘 A 和顶点 C 的高度依次为 $a, a+R$。利用 $\mathrm{d}T=(mg/l)\,\mathrm{d}z$，

$$T_C-T_A=\frac{mg}{l}\int_a^{a+R}\mathrm{d}z=\frac{mg}{l}[z]_a^{a+R}=\frac{mgR}{l}.$$

张力随高度增加，所以最大值在顶端，得

$$T_{\max}=T_C=T_A+\frac{mgR}{l}=\frac{mg}{2l}[l+(2-\pi)R].$$

当 $R\to 0$ 时趋于 $mg/2$；当 $l=\pi R$ 时竖直段消失，顶端张力为 mg/π。这些边界同时检验了绳长和高度差的使用。

例 4.4 (端点可滑的离散链)**.** $2n$ 个等长均匀刚性链节、每节重 mg，铰接组成对称悬链，两端搭在同高水平细杆上，端点静摩擦系数 μ。求端节与竖直夹角 θ 的临界值。

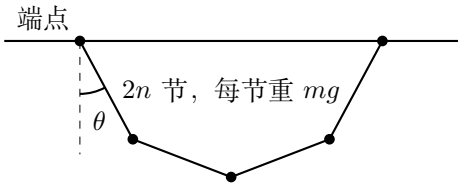


图 4.20: 对称离散悬链的端节倾角从竖直方向量起

解　整体平衡求端点反力

图 4.20 整体竖直平衡给每个端点支持力 $N = nmg$,临界水平摩擦 $H = \mu nmg$。取最左端一节，对其下端铰链取矩，内部铰接力不产生力矩。

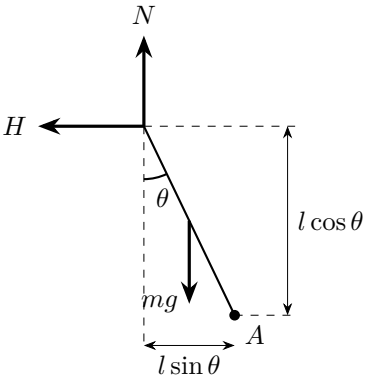


图 4.21: 左端摩擦力向外，关于下端铰链计算各力矩

隔离端节，对下端铰链取矩

图 4.21 中端点支持力的力臂为 $l\sin\theta$，水平摩擦力臂为 $l\cos\theta$，自身重力力臂为 $(l/2)\sin\theta$。故

$$Nl\sin\theta - Hl\cos\theta - \frac{mgl}{2}\sin\theta = 0, \quad \tan\theta = \frac{2n\mu}{2n-1}.$$

代入摩擦边界并恢复允许范围

将 $N = nmg$、$H = \mu nmg$ 代入力矩式，约去 mgl，得 $(n-\frac{1}{2})\sin\theta = \mu n\cos\theta$；除以 $(n-\frac{1}{2})\cos\theta$ 即得上式。允许静止时应有 $\tan\theta \le 2n\mu/(2n-1)$，等号只是开始滑动的边界。当 n 很大时趋于 $\tan\theta = \mu$，有限节长的自重力矩带来分母中的 -1。

例 4.5 (球面上的水平弹性绳圈)**.** 半径 R 的固定光滑球上放质量 M 的均匀弹性圈，原长 $2\pi a$，$R=2a$。静止时圈半径 $b=\sqrt{2}a$ 且在上半球，整圈张力定义为 $\tau=k\,2\pi(b-a)$。求 k。

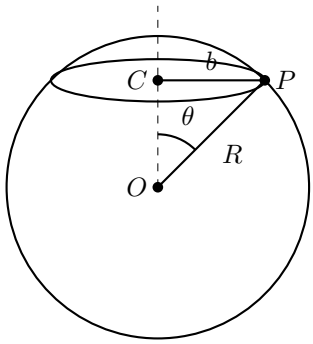


图 4.22: 球心半径与水平圈半径分别为 R 与 b，纬度由两者之比确定

解　由圈半径确定球面法线方向

图 4.22 中 $b=R\sin\theta$，所以 $\theta=45°$。取圆心角 $\mathrm{d}\phi$ 的小段，质量 $\mathrm{d}m=M\,\mathrm{d}\phi/(2\pi)$。支持力沿球面法线，其竖直分量平衡 $\mathrm{d}mg$，径向分量平衡张力合力。

对同一角元列两个方向的平衡

图 4.23 左图的两端张力合力为 $2\tau\sin(\mathrm{d}\phi/2)\simeq\tau\,\mathrm{d}\phi$，方向指向圈心 C；右图的支持力沿球心 O 到微段 P 的方向。两个方向不同，分别列出 $\mathrm{d}N\cos\theta=g\,\mathrm{d}m$ 与 $\mathrm{d}N\sin\theta=\tau\,\mathrm{d}\phi$。

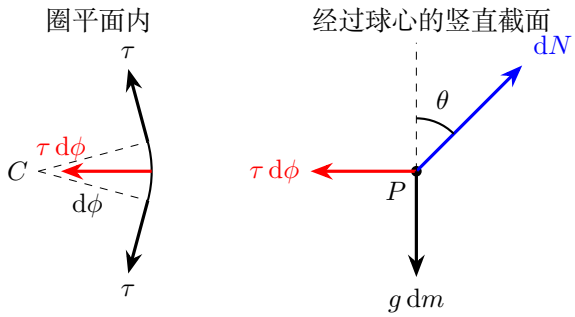


图 4.23: 先合成微弧两端张力，再在球面法线与竖直方向间分解

由张力反求整圈劲度

图 4.23 得 $\tau\,\mathrm{d}\phi=\mathrm{d}mg\tan\theta$，即 $\tau=Mg\tan\theta/(2\pi)=Mg/(2\pi)$。代入周长伸长，

$$k=\frac{Mg}{4\pi^2(b-a)}=\frac{Mg}{2\pi^2R(\sqrt{2}-1)}.$$

k 的单位为 N/m。若把 τ 误当整圈合力，会多乘或少乘一个 2π。

例 4.6 (半圆柱顶的长方体稳定性)**.** 高 h 的均匀长方体以水平底面接触半径 R 的固定半圆柱顶端，摩擦足够大保证纯滚动。讨论小扰动稳定性，特别检查 $h = 2R$。

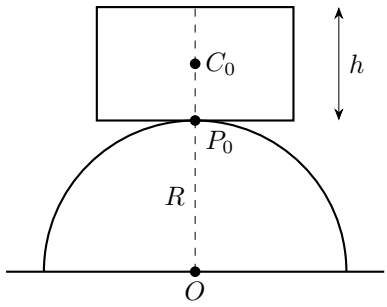


图 4.24: 初始底面水平，质心位于接触点上方 $h/2$

解　跟踪接触点和底面材料点

图 4.24 初始接触在圆柱顶。令接触法线偏离竖直 θ，纯滚动使长方体底面上从初始接触点到新接触点的长度为 $R\theta$。

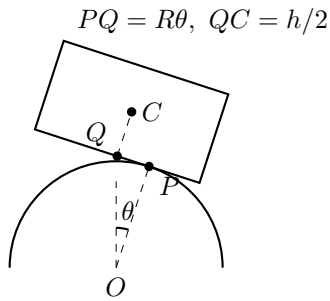


图 4.25: 解答过程：半圆柱顶的长方体稳定性

逐项计算质心高度

图 4.25 中的 P 为当前接触点，Q 为初始接触的底面材料点，C 为质心。$PQ = R\theta$ 沿底面，$QC = h/2$ 垂直底面。新接触点的高度为 $R\cos\theta$，其法线上从底面到质心的高度分量为 $(h/2)\cos\theta$。纯滚动使质心相对新接触点还具有切向距离 $R\theta$，该距离的竖直分量为 $R\theta\sin\theta$。三项相加，几何给质心高度

$$z_C = (R + h/2)\cos\theta + R\theta\sin\theta.$$

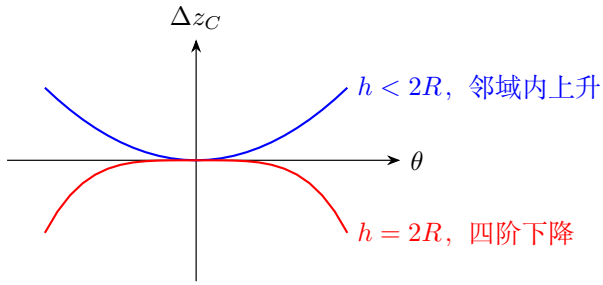


图 4.26: 临界高度时二阶变化消失，四阶降低仍使平衡不稳定

图 4.26 比较零点附近的最低阶变化，具体符号由完整高度式展开决定。

用二阶及临界四阶项判断稳定性

分别使用 $\cos\theta = 1 - \theta^2/2 + \theta^4/24 + O(\theta^6)$ 与 $\theta\sin\theta = \theta^2 - \theta^4/6 + O(\theta^6)$，减去初始高度，得到

$$\begin{aligned} z_C - z_C(0) &= (R + h/2)\left(-\frac{\theta^2}{2} + \frac{\theta^4}{24}\right) + R\left(\theta^2 - \frac{\theta^4}{6}\right) + O(\theta^6) \\ &= \left(\frac{R}{2} - \frac{h}{4}\right)\theta^2 + \left(\frac{h}{48} - \frac{R}{8}\right)\theta^4 + O(\theta^6). \end{aligned}$$

因此 $h < 2R$ 稳定，$h > 2R$ 不稳定。$h = 2R$ 时二阶项消失，四阶系数为 $2R/48 - R/8 = -R/12$，仍是不稳定，不能仅凭线性项消失就判随遇平衡。

例 4.7 (弹簧支承倒立杆)**.** 均匀杆质量 m、长 L，下端铰接，两等劲度 k 的弹簧通过水平导向机构作用于杆顶，合水平力为 $-2kx$。求竖直平衡的稳定条件。

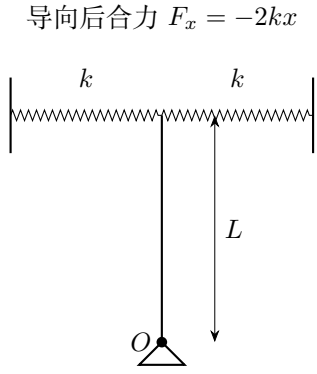


图 4.27: 导向机构使两弹簧在杆顶产生水平合力，杆绕下端铰链转动

解　由真实导向关系写总势能

图 4.27 杆偏角 θ 时，顶端水平位移 $x = L\sin\theta$，弹簧势能为 $kL^2\sin^2\theta$；重力势能为 $(mgL/2)\cos\theta$。

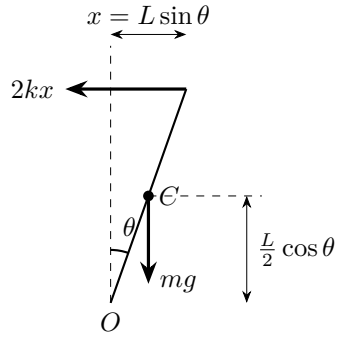


图 4.28: 顶端水平位移决定弹簧势能，质心竖直高度决定重力势能

展开至临界判别所需的四阶

图 4.28 使用 $\sin^2\theta = \theta^2 - \theta^4/3 + O(\theta^6)$ 和 $\cos\theta = 1 - \theta^2/2 + \theta^4/24 + O(\theta^6)$，减去竖直构型常量后，

$$\Delta U = \left(kL^2 - \frac{mgL}{4}\right)\theta^2 + \left(-\frac{kL^2}{3} + \frac{mgL}{48}\right)\theta^4 + O(\theta^6).$$

区分严格稳定与临界不稳定

因此总势能二阶增量为 $(kL^2 - mgL/4)\theta^2$，稳定需 $k > mg/(4L)$。在等号处四阶项为 $-mgL\theta^4/16$，故该明确导向模型下临界位置仍不稳定。若弹簧两端几何不同，其四阶项可能不同，应先写真实长度；线性稳定阈值也不能用等号代替严格稳定条件。

例 4.8 (任意位置平衡的支承曲线)**.** 长 L 的均匀有质量杆，一端靠光滑竖直墙，另一端靠光滑曲线。要求杆在一族位置均平衡，且曲线经过 $(0,0)$、杆在那里竖直。求曲线。

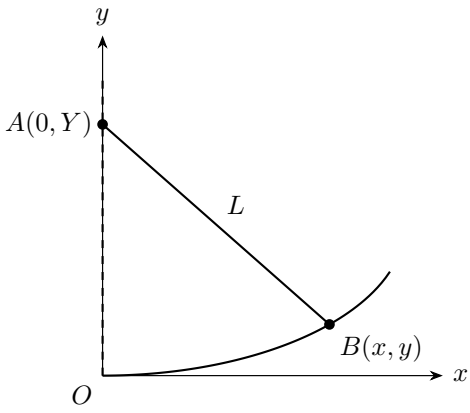


图 4.29: 杆长固定，墙端与曲线端的高度随构型共同改变

解　由连续平衡要求质心等高

图 4.29 只有重力对允许虚位移做功，连续每一位置都平衡要求质心高度恒为 $L/2$。若曲面接触端为 (x,y)，墙端为 $(0,Y)$，则 $(Y+y)/2=L/2$，所以 $Y=L-y$。

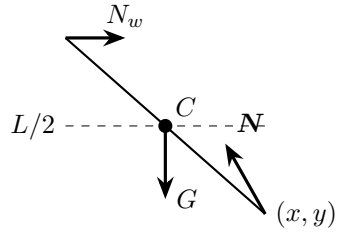


图 4.30: 解答过程：任意位置平衡的支承曲线

联立杆长约束选取曲线分支

图 4.30 杆长约束 $x^2+(Y-y)^2=L^2$ 给 $x^2+(L-2y)^2=L^2$。取经过原点的下支，

$$y=\frac{L}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{L^2-x^2},\quad 0\le x<L.$$

回代受力方程检验接触方向

检验接触反力：记杆重为 G，令 $s=\sqrt{L^2-x^2}=Y-y$。对曲线的平方根使用链式法则，

$$y'=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2\sqrt{L^2-x^2}}(-2x)=\frac{x}{2s}.$$

令反力的竖直分量为 V，则反力为 $(-Vy',V)$。对上端取矩要求 $xV-sVy'=Gx/2$；代入斜率，左侧化为 $xV/2$，故在 $x>0$ 时有 $V=G$，墙反力水平向右 $Gy'>0$。因此在 $0<x<L$ 所选接触侧确能提供正反力。$x=0$ 时杆竖直，取连续极限有 $V=G$、墙反力为零；端点 $x=L$ 斜率发散，应单独讨论。这是椭圆的一段，不能把代数曲线的全部分支都视为可实现。若杆真为无质量且没有其他载荷，势能条件不能确定这条曲线。

例 4.9 (空间斜杆的静摩擦范围)**.** 均匀杆重 G，一端 A 为固定球铰，另一端 B 接触竖直墙。墙距 A 为 a，B 在墙内距垂足 O 为 b，令 $q=b/a=\tan\alpha$。OB 与竖直夹角 θ，墙静摩擦系数 μ，取 $0\le\theta<\pi/2$ 且 $a,b>0$。求静止的角度条件，并区分缓慢滑动模型。

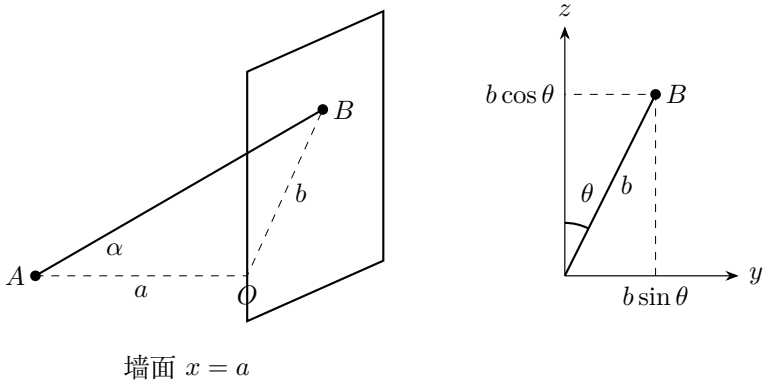
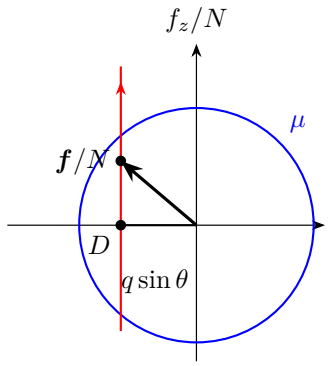


图 4.31: 左图表示空间杆与墙的关系，右图在墙面内定义角度和摩擦分量

解　选空间坐标，对球铰取矩

图 4.31 取 A 为原点、墙为 $x=a$，$B=(a,b\sin\theta,b\cos\theta)$。墙对杆的力为 $(-N,f_y,f_z)$。杆重力等效在 AB 中点，对 A 取矩：

$$\boldsymbol{r}_B\times[(-N,f_y,f_z)-(G/2)\boldsymbol{e}_z]=0.$$



$$f_y/N = -q\sin\theta$$
$$f_z/N = u_N - q\cos\theta$$
$$u_N = G/(2N) > 0$$

D 对应 $f_z = 0$

$u_N = q\cos\theta$

图 4.32: 归一化摩擦矢量的端点落在一条直线上，静止要求它进入摩擦圆盘

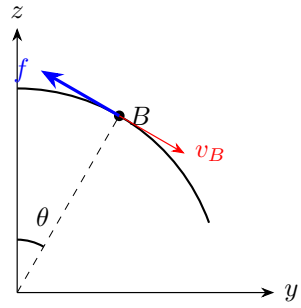
求摩擦分量并写摩擦圆盘条件

力矩为零要求方括号与 $\boldsymbol{r}_B$ 平行，令方括号为 $c\boldsymbol{r}_B$。由第一分量 $-N = ca$ 得 $c = -N/a$；依次代入第二、第三分量，$f_y = -Nq\sin\theta$，$f_z = G/2 - Nq\cos\theta$。故静摩擦条件为

$$q^2\sin^2\theta + \left(\frac{G}{2N} - q\cos\theta\right)^2 \le \mu^2.$$

以最短矢量确定静止范围

图 4.32 中，静摩擦条件是矢量端点位于半径 μ 的圆盘内；点 D 到原点最近。对 $N > 0$ 允许调整时，令 $u_N = G/(2N) > 0$，左边是 $q^2\sin^2\theta + (u_N - q\cos\theta)^2$。当 $0 \le \theta < \pi/2$ 时，允许选 $u_N = q\cos\theta$，即 $N = G/(2q\cos\theta) > 0$，从而最小左边为 $q^2\sin^2\theta$，所以 $0 \le \theta < 90^\circ$ 可静止的必要充分条件为 $q\sin\theta \le \mu$。当 $\mu < q$，最大角 $\arcsin(\mu/q)$，该临界 $N = G/[2\sqrt{q^2-\mu^2}]$。



$$f_y = -f\cos\theta$$
$$f_z = f\sin\theta$$

图 4.33: 另加沿墙圆弧下滑的条件后，摩擦必须沿轨道切线向上

另加滑动方向后求不同临界条件

图 4.33 指定了滑动方向，因而给摩擦分量增加了关系。

若另规定杆端正沿墙内圆弧极慢下滑，可忽略惯性项，摩擦沿圆弧切线向上。由图中的方向，$f_y = -f\cos\theta, f_z = f\sin\theta$。代入前面的力矩分量式，

$$f\cos\theta = Nq\sin\theta, \qquad f\sin\theta = \frac{G}{2} - Nq\cos\theta.$$

第一式乘 $\sin\theta$、第二式乘 $\cos\theta$ 后消去 f，得 $Nq = G\cos\theta/2$；再代回得 $f = G\sin\theta/2$。若这一滑动模型的动摩擦系数为 μ_k，由 $f = \mu_k N$ 得到 $\tan\theta = \mu_k/q$；只有另设 $\mu_k = \mu$ 时，才写成 $\tan\theta = \mu/q$。这一指定滑动方向和动摩擦的模型不同于任意静摩擦分布，不能把它和上述静止存在范围混为同一个结论。

4.8 本讲小结

连续绳的张力沿高度变化，微元分析需区分切向大小变化与法向转向。链环须保留刚体力矩，弹性圈须说明劲度定义。稳定性由允许扰动后的势能或力矩判断，二阶项为零时继续检查高阶；虚功反求曲面前要确认真实载荷和接触条件。

4.9 练习

练习 4.1 (六杆铰接支架)． 六根等长轻杆 AC, CB, BO, OA, AE, AB 构成支架，O, E 固定在墙上。取 $A = (0,0), B = (0,l), C = (-\sqrt{3}l/2, l/2), O = (\sqrt{3}l/2, l/2), E = (\sqrt{3}l/2, -l/2)$，$C$ 处挂重 G。求 AB 杆受拉还是受压。

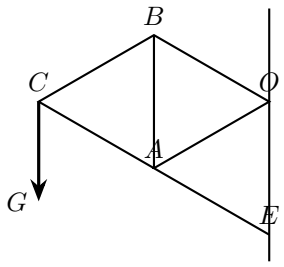


图 4.34: 题设：六杆铰接支架

详解

练习 4.2 (碗中的长杆平衡范围)**.** 半径 r 的光滑半球碗内放长 l 的均匀杆，杆的一端接触碗内面，另一部分越过右侧碗口。杆与水平夹角 $\theta > 0$。求这一接触构型的平衡关系和允许杆长范围。

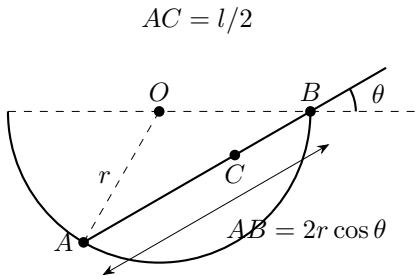


图 4.35: 倾角从碗口水平线量起，杆在 B 处伸出碗口

详解

练习 4.3 (五球在半球碗内的平衡)**.** 四个半径 R、重 G 的光滑球，两两相邻相切、球心构成水平正方形并接触半球碗。第五个相同球放在正中央上方且与四球相切。求允许对称平衡的碗半径上限。

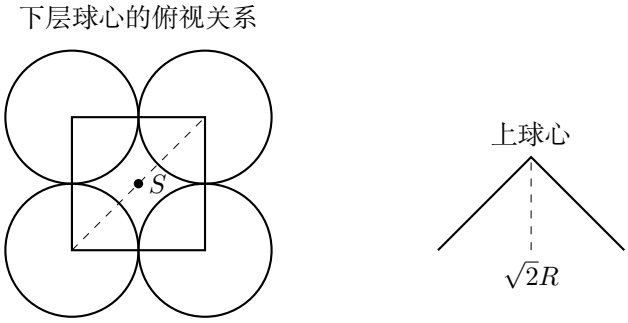


图 4.36: 题设：五球在半球碗内的平衡

详解

练习 4.4 (两环连在固定圆周上)**.** 质量 m_1, m_2 的小环在半径 R 的竖直光滑圆环上，由细线连接。圆心夹角为 α，取两环均位于下半圈的构型。求弦与水平的倾角。

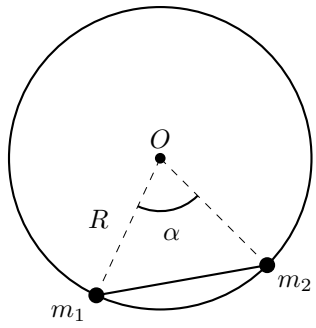


图 4.37: 两环所在半径夹角为 α，弦中点半径垂直于弦

详解

练习 4.5 (偏心圆轮在碗内的滚动稳定)**.** 圆轮半径 R，质心在轮心正下方 h，$h > 0$ 表示下偏，$h < 0$ 表示上偏。轮在内半径 $a > R$ 的固定圆弧碗底纯滚动。求小扰动稳定条件。

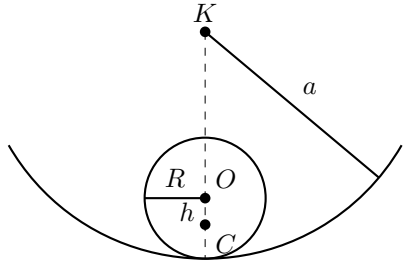


图 4.38: 初始轮心位于碗心正下方，偏心量 h 从轮心竖直向下计

详解

练习解答

练习 4.1 详解

解　统一杆力符号，先解载荷节点

图 4.34 各节点只受沿杆的力。统一假设杆受拉为正。在 C，水平平衡给 $T_{CA} + T_{CB} = 0$；竖直平衡 $(-T_{CA} + T_{CB})/2 = G$，故 $T_{CB} = G, T_{CA} = -G$。两斜杆在 C 处的水平分量系数均为 $\sqrt{3}/2$，竖直分量系数则分别为 $-1/2, +1/2$。所以先

由水平式除去公共 $\sqrt{3}/2$，再把 $T_{CA}=-T_{CB}$ 代入竖直式，得到 $T_{CB}=G$。负号 $T_{CA}=-G$ 表示实际压力，与假设拉力方向相反。

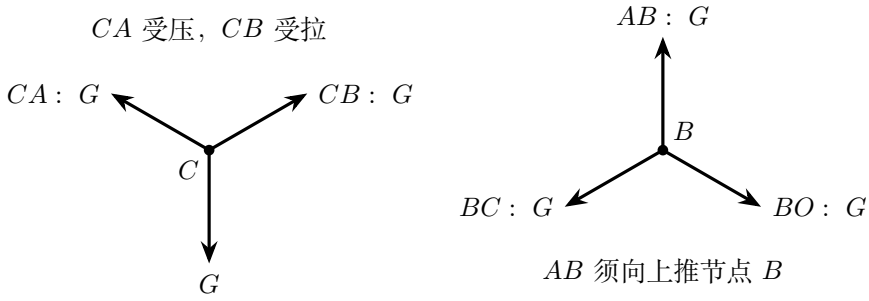


图 4.39: 先隔离载荷节点 C，再把杆力传到节点 B；箭头为求出后的实际方向

传递到上节点，判断竖杆拉压

图 4.39 在 B，水平平衡得 $T_{BO}=G$，两斜杆竖直分量均向下，各为 $G/2$，所以 $-T_{AB}=G$，即 $T_{AB}=-G$，杆受压，压力为 G。这也说明墙上 OE 只是固定支座间连线，不能误数成第七根自由杆。

练习 4.2 详解

解　由弦长求质心相对碗口的高度

图 4.35 中，圆心 O 到弦 AB 的垂线平分弦，右半弦在水平半径上的投影给出 $AB/2=r\cos\theta$。因此内部杆段 AB 是圆的一条弦，长 $2r\cos\theta$。取右碗口 B 高度为零，杆质心高度 $z_C=(l/2-2r\cos\theta)\sin\theta$。

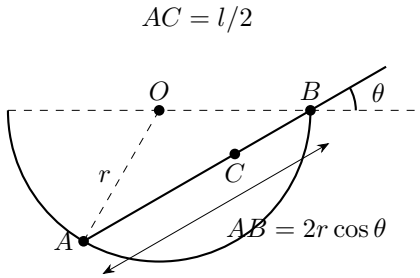


图 4.40: 内部弦长与杆的半长分别决定质心相对碗口的位置

令势能一阶变化为零

对图 4.40 中的高度式用乘积法则，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}z_C}{\mathrm{d}\theta} &= 2r\sin^2\theta + (l/2 - 2r\cos\theta)\cos\theta \\ &= \frac{l}{2}\cos\theta - 2r(\cos^2\theta - \sin^2\theta) = \frac{l}{2}\cos\theta - 2r\cos 2\theta.\end{aligned}$$

令此式为零，得 $(l/2)\cos\theta = 2r\cos 2\theta$，所以 $l = 4r\cos 2\theta/\cos\theta$。

用接触构型限制杆长范围

还需 $l \geq AB = 2r\cos\theta$，把 $l = 4r\cos 2\theta/\cos\theta$ 代入 $l \geq 2r\cos\theta$，由于 $\cos\theta > 0$，得 $2\cos 2\theta \geq \cos^2\theta$。再用 $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$，整理为 $3\cos^2\theta \geq 2$，即 $\cos^2\theta \geq 2/3$。因此这一构型允许

$$\sqrt{\frac{8}{3}}\, r \leq l < 4r.$$

检查端点与平衡稳定性

在允许区间内，$l(\theta) = 4r(2\cos\theta - \sec\theta)$ 的导数为 $4r(-2\sin\theta - \sec\theta\tan\theta) < 0$，所以杆长随角度严格减小。下界对应杆的外端恰到碗口、$l = AB$，严格伸出时应取 $l > \sqrt{8/3}\, r$；上界 $\theta \to 0$，应另外讨论水平双边支承。判断给定杆长的稳定性时应固定 l，对高度再求一次导数：

$$z_C'' = -\frac{l}{2}\sin\theta + 4r\sin 2\theta.$$

在驻点代入 $l/2 = 2r\cos 2\theta/\cos\theta$，得到

$$z_C'' = 2r\tan\theta[-\cos 2\theta + 4\cos^2\theta] = 2r\tan\theta(2\cos^2\theta + 1) > 0.$$

因此非退化分支稳定。再检查支持力：碗内端 A 的法线向圆心，碗口 B 的支持力垂直杆。水平、竖直平衡给

$$N_A\cos 2\theta = N_B\sin\theta, \qquad N_A\sin 2\theta + N_B\cos\theta = G.$$

消去 N_B 得到 $N_A = G\tan\theta$，再得 $N_B = G\cos 2\theta/\cos\theta$，在上述角度区间均为正，所用接触约束可以维持。

练习 4.3 详解

解　确定球心几何。图 4.36 的四个下球球心构成边长 $2R$ 的正方形，其中心到顶点距离为 $\rho = \sqrt{2}R$。

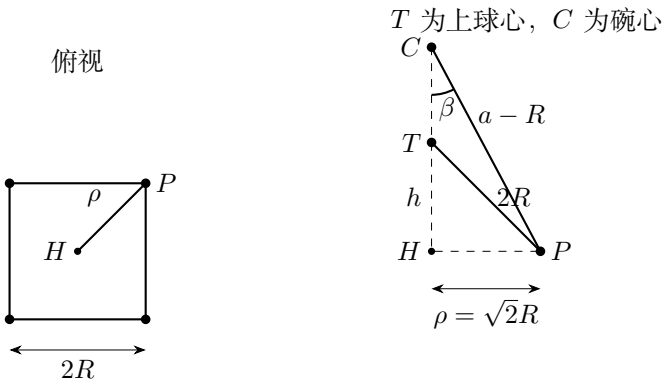


图 4.41: 左为下层球心的俯视图，右为经过上球和一个下球球心的竖直截面

图 4.41 右侧三角形 THP 给出

$$h=\sqrt{(2R)^2-\rho^2}=\sqrt{2}R=\rho.$$

因此上、下球的连心线与竖直成 45°。设球间法向力大小为 Q，上球竖直平衡：

$$4Q\cos 45^\circ=G,\qquad Q\cos 45^\circ=Q\sin 45^\circ=\frac{G}{4}.$$

这两个分量分别成为一个下球所受的向下和径向向外作用。

下球受力与接触条件。

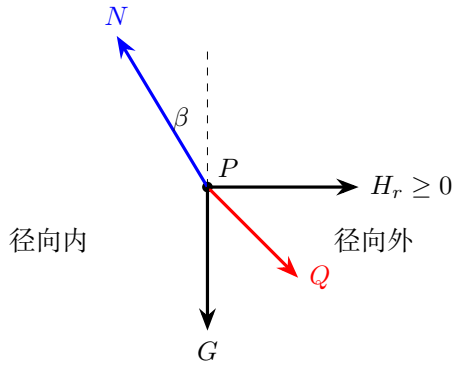


图 4.42: 取一个下球为研究对象；相邻下球的压力合力 H_r 只能向径向外侧

图 4.42 中碗反力沿 PC，与竖直成 β 角。竖直与径向平衡分别为

$$N\cos\beta=G+\frac{G}{4}=\frac{5G}{4},\qquad N\sin\beta=\frac{G}{4}+H_r.$$

相邻光滑球只能互相挤压，不能拉住对方，故 $H_r\geq 0$，从而

$$\tan\beta\geq\frac{1}{5}.$$

这一步不应预先把相邻下球的接触力设为零，只有求半径上限时才达到这一边界。

求碗半径上限。由图 4.41 的 CHP 三角形，

$$\sin\beta = \frac{\rho}{a-R} = \frac{\sqrt{2}R}{a-R}.$$

增大 a 会减小 β，允许的最大 a 对应 $H_r = 0$、$\tan\beta = 1/5$。此时 $\sin\beta = 1/\sqrt{26}$，所以

$$a - R = \sqrt{2}R\sqrt{26} = 2\sqrt{13}R, \qquad \boxed{a_{\max} = (1+2\sqrt{13})R}.$$

结果给出允许半径的上限；在几何构型可实现的范围内，较陡的碗还可由非零下球间压力共同平衡。

练习 4.4 详解

解　先求整体力矩的必要条件

细线只能受拉，因此须同时满足整体平衡和张力 $T \geq 0$。下面先保留题设的非退化夹角 $0 < \alpha < \pi$，求绷紧时的候选构型，再逐环检查张力。图 4.37 将两环及绳整体取矩，圆轨法向力均过圆心，不产生力矩。设弦中点半径相对竖直向下偏 γ，两端半径角分别为 $\theta_1 = \gamma - \alpha/2, \theta_2 = \gamma + \alpha/2$。

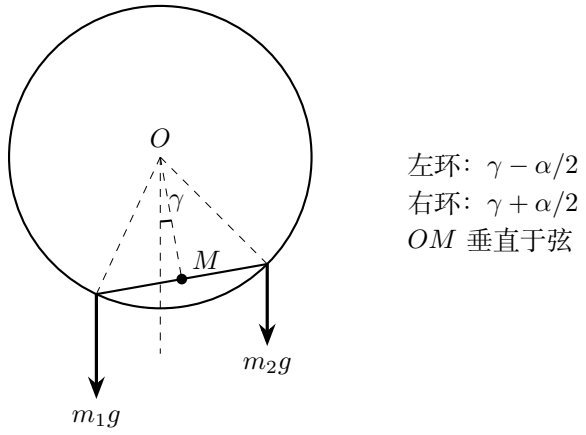


图 4.43: 两环的重力对圆心取矩，力臂由相对竖直方向的角度确定

展开两重力矩并求有向倾角

图 4.43 力矩平衡 $m_1\sin(\gamma-\alpha/2) + m_2\sin(\gamma+\alpha/2) = 0$，分别使用 $\sin(\gamma \pm \alpha/2) = \sin\gamma\cos(\alpha/2) \pm \cos\gamma\sin(\alpha/2)$，把两质量加权后整理为

$$(m_1+m_2)\sin\gamma\cos\frac{\alpha}{2} + (m_2-m_1)\cos\gamma\sin\frac{\alpha}{2} = 0.$$

在所选下半圈非退化构型中除以 $(m_1+m_2)\cos\gamma\cos(\alpha/2)$，展开得

$$\tan\gamma=\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}\tan\frac{\alpha}{2}.$$

逐环检查切向平衡与张力正负

上述公式只给整体力矩的候选解。由于两质量均为正，$|(m_1-m_2)/(m_1+m_2)|<1$，在下半圈的角度分支上必有 $|\gamma|<\alpha/2$，所以 $\theta_1<0<\theta_2$：两环分处最低点两侧。还须有 $|\gamma|+\alpha/2<\pi/2$，才都在下半圈。令沿角度增大的单位切向为 $\boldsymbol{e}_{t,i}=(\cos\theta_i,\sin\theta_i)$。弦从环 1 指向环 2 的方向为 $(\cos\gamma,\sin\gamma)$，其在两端切向上的投影因子都是 $\cos(\alpha/2)>0$。图 4.44 画出两端实际的拉力方向，切向平衡分别要求

$$T\cos\frac{\alpha}{2}-m_1g\sin\theta_1=0,\qquad -T\cos\frac{\alpha}{2}-m_2g\sin\theta_2=0.$$

于是

$$T=\frac{m_1g\sin\theta_1}{\cos(\alpha/2)}=-\frac{m_2g\sin\theta_2}{\cos(\alpha/2)}<0.$$

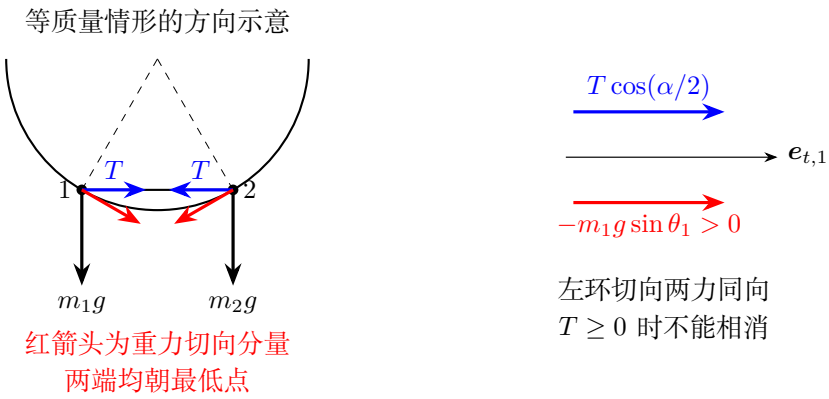


图 4.44: 两环的重力切向分量与细线拉力同向，无法在绷紧条件下平衡

因此题设细线模型在两环均位于下半圈、$\alpha>0$ 且细线绷紧时**不存在静平衡**，不能给出可实现的弦倾角。等质量时形式解虽给 $\gamma=0$、弦水平，张力仍为负；实际细线将松弛，原来的固定夹角不能保持。若连接物改成可受压的轻杆，上面的倾角公式才可作为下半圈构型的平衡结果。

练习 4.5 详解

解　由无滑动关系求轮自身转角

图 4.38 令轮心连线偏角 θ。轮心高度增加 $(a-R)(1-\cos\theta)$，内滚使轮相对初态转角大小为 $(a-R)\theta/R$、方向与轮心绕行相反。内滚的几何约束可由接触点

速度为零得到。轮心沿轨道切向速度为 $(a-R)\dot\theta$，轮缘相对轮心的切向速度应与它抵消，因此轮的自转角速度为 $\dot\varphi=-(a-R)\dot\theta/R$。取初态 $\theta=0,\varphi=0$，积分得到

$$\varphi=\int_0^\theta -\frac{a-R}{R}\,\mathrm{d}\eta=-\frac{a-R}{R}[\eta]_0^\theta=-\frac{a-R}{R}\theta,$$

而不是直接取 θ。

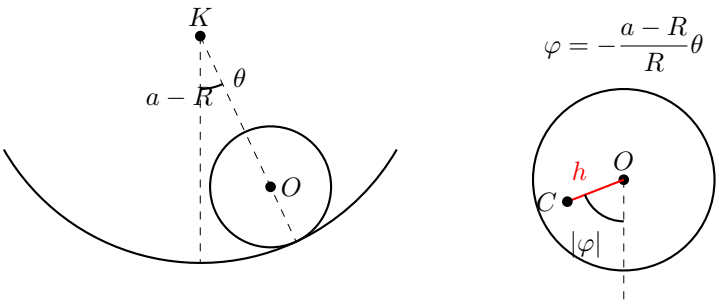


图 4.45: 左图确定轮心轨道，右图放大偏心矢量相对竖直方向的转动

合成轮心与偏心矢量的高度变化

图 4.45 中，轮心的升高为第一项，偏心矢量转动引起的升高为第二项。质心初始低于轮心 h，因此

$$\Delta z_C=(a-R)(1-\cos\theta)+h\left[1-\cos\frac{(a-R)\theta}{R}\right].$$

先判断非临界参数的稳定性

令 $d=a-R>0$。由 $1-\cos u=u^2/2-u^4/24+O(u^6)$，分别代入 $u=\theta$ 与 $u=d\theta/R$，得到

$$\Delta z_C=\frac{d}{2}\left(1+\frac{hd}{R^2}\right)\theta^2-\frac{d}{24}\left(1+\frac{hd^3}{R^4}\right)\theta^4+O(\theta^6).$$

二阶系数为 $d(1+hd/R^2)/2$。下偏 $h>0$ 总稳定；上偏令 $h=-b<0$，严格二阶稳定条件为 $d<R^2/b$，即 $a<R+R^2/b=R(R+b)/b$。超过此值时二阶项为负；等号需继续检查。

检查临界四阶项与退化边界

临界 $d=R^2/b$ 时，四阶系数代入 $h=-b$ 后为

$$-\frac{d}{24}+\frac{bd^4}{24R^4}=-\frac{R^2}{24b}+\frac{R^4}{24b^3}=\frac{R^2}{24b}\left(\frac{R^2}{b^2}-1\right).$$

因此高度增量为

$$\Delta z_C=\frac{R^2}{24b}\left(\frac{R^2}{b^2}-1\right)\theta^4+O(\theta^6).$$

因此通常质心在轮内的 $0 < b < R$ 情形，临界仍为较弱的稳定平衡；$b = R$ 时完整高度式恒定，才是随遇平衡；若允许附加外部质量使 $b > R$，临界不稳定。平地极限 $a \to \infty$ 时上偏轮不稳定。